

Вопросы комиссии и ответы — подготовка к защите

Детектирование нефтяных разливов в арктических портах · Sentinel-1

1. В чём научная новизна вашей работы?

Ответ: Новизна — в трёх пунктах. Первое: собран первый трёхклассовый датасет для российских арктических акваторий, где лёд выделен в отдельный класс — это прямое решение проблемы ложных целей, которую обычно игнорируют. Второе: архитектура DeepLabV3+ адаптирована под одноканальный радарный вход (VV в дБ) с блоками внимания scSE — в отличие от стандартных моделей для RGB-снимков. Третье: впервые количественно измерена деградация качества (F1 и рост ложных тревог) при переносе модели между арктическими портами России.

2. Почему лёд выделен в отдельный класс? Разве нельзя отфильтровать его порогом?

Ответ: Нет. Молодой лёд — жировой, нилас, шуга — гасит рябь так же, как нефть, и на радаре даёт такое же тёмное пятно с близкой яркостью. Простым порогом по яркости их не разделить. Поэтому лёд вынесен в отдельный класс: сеть учится различать их по текстуре, форме и контексту, а не только по тону. До 70 % тёмных пятен в Арктике — это лёд, а не нефть, так что без этого класса система захлебнулась бы в ложных тревогах.

3. Что такое ложные цели (look-alikes) и как вы с ними боретесь?

Ответ: Ложные цели — это объекты, которые на радаре выглядят как нефть (тёмное пятно), но нефтью не являются: молодой лёд, зоны штиля, биогенные плёнки. Боремся на двух уровнях: на уровне модели — отдельным классом льда и обучением на размеченных примерах; на уровне верификации — проверкой по метеоданным ERA5 (подходящий ли ветер) и судовому трафику AIS (есть ли рядом источник).

4. Поясните метрики: что такое F1, mIoU, FP и почему именно они?

Ответ: F1 — это среднее гармоническое полноты и точности: $F1 = 0.89$ значит, что из 100 нефтяных пятен модель находит 89 и при этом 89 % найденного — реально нефть. mIoU (средний IoU) — доля правильно классифицированной площади по всем трём классам, $0.82 = 82\%$. FP (false positives) — доля ложных срабатываний. Для нефти важен именно F1, потому что класс редкий (2.4 %) и обычная ассигасу была бы обманчиво высокой даже у пустого предсказания.

5. Почему F1 падает до 0.76 на Сабетте? Это плохой результат?

Ответ: Это честный результат переноса без дообучения (zero-shot): модель обучена на других акваториях и применяется к Сабетте «как есть». Падение объясняется физикой: в Обской губе много молодого льда — главной ложной цели, поэтому ложные тревоги растут до 6.2 %. Это не слабость метода, а измеренная граница его применимости; дообучение на 20–30 локальных сценах вернуло бы F1 к 0.85+.

6. Как вы проверили, что пятно в Кольском заливе — нефть, а не двойник?

Ответ: Двойной верификацией. ERA5 (реанализ погоды ECMWF) показал ветер 4.8 м/с — в диапазоне 3–9 м/с, где нефтяная плёнка видна, но не разрушена волнами. AIS (система идентификации судов) подтвердила судно в пределах 5 км и 24 часов от аномалии — то есть был реальный источник. Совпадение обоих признаков исключает лёд и штиль как объяснение.

7. Почему Норильск мониторили оптикой Sentinel-2, а не вашим радаром?

Ответ: Потому что разлив в Норильске был на суше и в реках, а радарный метод детектирует плёнку на открытой воде по гашению ряби. На суше этот механизм не работает — радар там видит рельеф и ледовую обстановку, а не нефть. Я привожу Норильск как мотивирующий масштаб проблемы, а не как пример работы системы, и честно это разграничиваю.

8. Почему DeepLabV3+, а не U-Net или трансформер (SegFormer)?

Ответ: DeepLabV3+ даёт сильный многомасштабный контекст за счёт ASPP — это важно, потому что нефтяные пятна бывают и мелкими, и протяжёнными. По сравнению с U-Net он точнее на границах, а по сравнению с трансформерами — экономнее по данным, что критично при датасете в 1125 сцен. В работе есть прямое сравнение: наш F1 = 0.89 против 0.80 у U-Net из литературы.

9. Что такое scSE и зачем нужны блоки внимания?

Ответ: scSE (Concurrent Spatial and Channel Squeeze-and-Excitation) — это блок внимания, который одновременно взвешивает важность пространственных зон и каналов признаков. На радаре он помогает подавить зернистый спекл-шум и усилить отклик на реальные нефтяные пятна, не реагируя на случайные тёмные точки.

10. Что такое адаптивный порог $T = \mu - 1.3\sigma$ и откуда коэффициент 1.3?

Ответ: Это порог отделения тёмных зон от воды: μ и σ — средняя яркость и разброс гладкой воды в дБ, всё что темнее $T = \mu - 1.3\sigma$ считается кандидатом в нефть и передаётся сети на классификацию. Коэффициент 1.3 подобран эмпирически как компромисс: меньше — много ложных кандидатов, больше — пропуски слабых плёнок. Порог адаптивный, то есть пересчитывается под каждую сцену.

11. Достаточно ли 1125 сцен для обучения нейросети?

Ответ: Сцены нарезаются на 4128 тайлов 256×256 , а с аугментацией и ТТА эффективный объём ещё больше. Энкодер предобучен на ImageNet (transfer learning), поэтому сети не нужно учиться с нуля. Кривые обучения показывают сходимость без переобучения — валидационная кривая идёт рядом с обучающей. Для узкой задачи сегментации этого достаточно; расширение датасета — естественное направление развития.

12. Почему используется VV-поляризация?

Ответ: В VV-поляризации контраст «нефть–вода» по гашению ряби максимален, и именно VV доступна во всех режимах Sentinel-1 над морем. VH дополнительно помогает отделять лёд, и в датасете она тоже есть, но основной канал для детекции плёнки — VV.

13. Снимок Кольского залива на слайде — реальный?

Ответ: Да, реальный. Это временной ряд из 11 сцен Sentinel-1 IW GRD Кольского залива с 1 июля по 30 августа 2024 года, скачанных из архива ASF DAAC (Alaska Satellite Facility) и обработанных мной в ESA SNAP по полному 8-шаговому конвейеру. Нижний ряд — выход детектора; пиковая сцена от 18 августа показывает пятно ≈ 13.7 % акватории. Реальные сцены также использованы для портов Варандей, Печенга и Сабетта.

14. Какова практическая значимость и кто будет этим пользоваться?

Ответ: Система даёт всепогодный круглосуточный автоматический мониторинг акваторий портов — то, чего не может оптика в полярную ночь и облачность. Потенциальные пользователи: Росприроднадзор, портовые администрации, операторы терминалов, МЧС. Конвейер открыт к расширению на новые порты, а верификация по ERA5/AIS снижает число ложных тревог до приемлемого для оператора уровня.